DevOps Days Juiz de Fora 2026

Velero + RustFS: backup open source para clusters Kubernetes

Emerson Silva



Cloud Native & Open Source Infrastructure

4.Linux Open Software Specialists

Emerson Silva



- Engenheiro DevOps na **4Linux**
- +9 anos em ambientes DevOps críticos
- Foco em **Kubernetes**, IaC e confiabilidade
- Palestrante, instrutor,escritor , ex-zagueiro
- Community Lead de Kubernetes na DOUGBrazil
- Organizador do CNCF Campinas

CLOUD NATIVE COMPUTING FOUNDATION CAMPINAS

DOUG DEVOPS USER GROUP BRAZIL

4·Linux Open Software Specialists ™

4·Linux Open Software Specialists™

Fundada em 2001, a 4Linux participou das principais transformações da área de tecnologia. Começamos com Linux e software livre, navegamos por Cloud, DevOps e Containers — e hoje atuamos com agentes de IA, sempre com base em **inovação aberta**.

2001
Linux & Software Livre

2008
DevOps

2016
Containers & Kubernetes

2019
Machine Learning

2020
Cloud

2024+
IA com Open Source

O que veremos hoje

1. Kubernetes não é backup
2. RPO e RTO
3. Estratégias de DR
4. Velero e RustFS
5. Demo: backup e restore entre clusters

Kubernetes não é backup

- Kubernetes resolve **disponibilidade**: réplicas, self-healing, rolling update
- Não resolve **recuperação**: o que é apagado some em todas as réplicas
- **Réplicas replicam o estado ruim**

O que pode dar errado

- `kubectl delete namespace` no cluster errado
- GitOps que sincronizou uma remoção indesejada
- Corrupção do etcd ou perda do control plane
- Perda de zona ou região inteira
- Credencial comprometida usada para apagar recursos

RPO e RTO

	Pergunta	Exemplo
RPO	Quanto dado posso perder?	Backup a cada 6h: até 6h perdidas
RTO	Quanto tempo fora do ar?	Detectar, decidir, restaurar, validar

> Esses dois números definem a frequência do backup e o quanto o restore precisa ser automatizado

O que um backup precisa cobrir

- **Recursos da API**: Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets, CRDs, RBAC
- **Dados de volumes**: bancos, uploads, filas
- Backup só de manifesto é **restauração parcial**

Estratégias de DR

Estratégia	Como funciona	Quando faz sentido
Backup e restore	Snapshots em storage externo, restore sob demanda	Maioria dos casos
Warm standby	Cluster secundário reduzido, dados replicados	RTO menor, com custo de manter dois ambientes
Active-active	Dois ambientes servindo tráfego	RTO e RPO próximos de zero, complexidade alta

> Para a maioria dos times, backup e restore bem testado entrega mais valor

O backup precisa sair do cluster que pode cair

- Se o backup mora no mesmo cluster, o desastre leva os dois
- Armazenamento externo, independente do cluster
- Object storage S3: barato, escalável, retenção longa
- O cluster de DR precisa **enxergar** o backup



- Ferramenta open source, originalmente da VMware
- Roda como controlador dentro do cluster
- Lê os recursos da API, empacota e envia para o storage
- No restore, recria os recursos em outro cluster que enxergue o mesmo storage

Componentes do Velero

- **Velero server**: executa backups, restores e schedules
- **node-agent**: move dados de volumes quando não há snapshot
- **BackupStorageLocation (BSL)**: onde os backups são gravados
- **Backup, Restore, Schedule**: recursos que representam cada operação

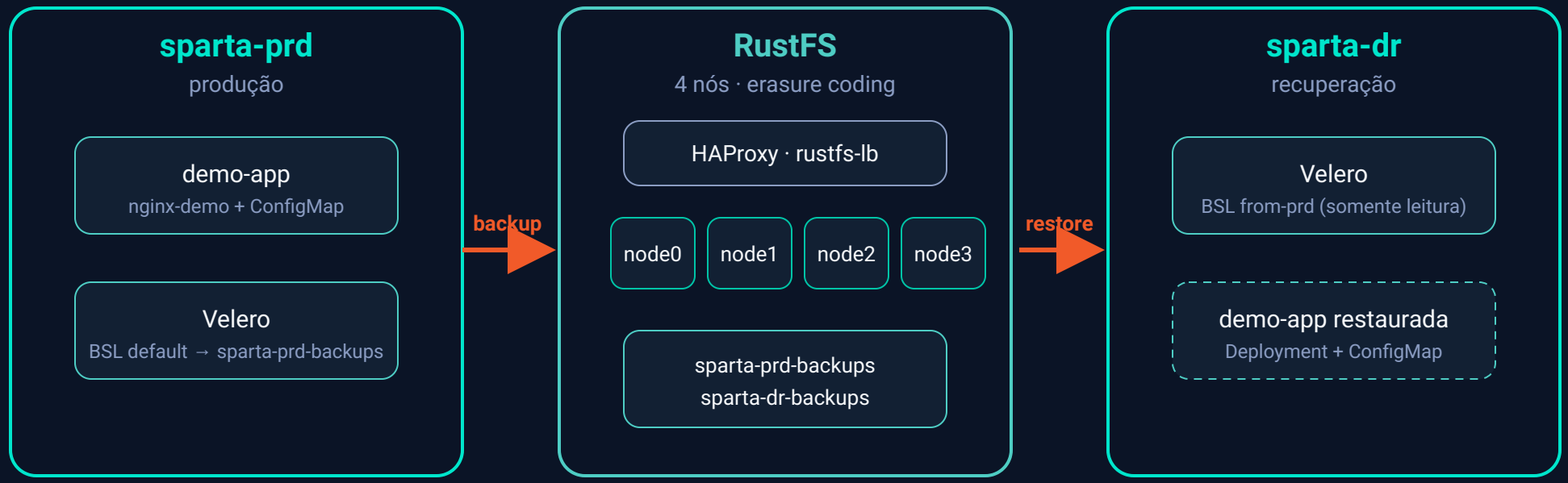
RUSTFS

- Object storage **compatível com S3**
- Escrito em **Rust**
- Modo distribuído com **erasure coding**: tolera a perda de nós
- Console web e API S3 no mesmo serviço

Como o Velero fala com o RustFS

- Plugin AWS (`velero-plugin-for-aws`), porque o RustFS é S3
- `s3Url` apontando para o endpoint do RustFS
- `s3ForcePathStyle=true`
- `region=minio` , já que o RustFS aceita qualquer valor
- BSL `from-prd` **somente leitura** no DR

Arquitetura



Demo

Prints do lab, na ordem do fluxo: storage, instalação, backup e restore.

RustFS com um bucket por cluster

```
2: emerson@odin:~
 emerson@odin  ~  export AWS_ACCESS_KEY_ID=rustfsadmin
 emerson@odin  ~  export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=rustfsadmin
 emerson@odin  ~  aws --endpoint-url http://localhost:9000 s3 mb s3://sparta-prd-backups
make_bucket: sparta-prd-backups
 emerson@odin  ~  aws --endpoint-url http://localhost:9000 s3 mb s3://sparta-dr-backups
make_bucket: sparta-dr-backups
 emerson@odin  ~  aws --endpoint-url http://localhost:9000 s3 ls
2026-10-05 16:50:29 sparta-dr-backups
2026-10-05 16:50:23 sparta-prd-backups
 emerson@odin  ~
```

Os dois clusters

```
1: emerson@odin:~
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-prd get nodes
NAME                       STATUS   ROLES           AGE     VERSION
sparta-prd-control-plane   Ready    control-plane   3m28s   v1.34.0
sparta-prd-worker          Ready    <none>          3m13s   v1.34.0
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-dr get nodes
NAME                      STATUS   ROLES           AGE    VERSION
sparta-dr-control-plane   Ready    control-plane   102s   v1.34.0
sparta-dr-worker          Ready    <none>          88s    v1.34.0
 emerson@odin  ~
```

Velero instalado em produção

```
1: emerson@odin:~
 emerson@odin ~ cat velero/credentials-velero
[default]
aws_access_key_id=rustfsadmin
aws_secret_access_key=rustfsadmin
 emerson@odin ~ velero install \
  --kubecontext kind-sparta-prd \
  --provider aws \
  --plugins velero/velero-plugin-for-aws:v1.11.0 \
  --bucket sparta-prd-backups \
  --secret-file velero/credentials-velero \
  --use-volume-snapshots=false \
  --backup-location-config "s3Url=http://rustfs-lb:9000,publicUrl=http://localhost:9000,region=minio,s3ForcePathStyle=true" \
  --use-node-agent \
  --wait
```

BackupStorageLocation disponível

```
 ✘ emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-prd -n velero get pods
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
node-agent-k7r2l          1/1     Running   0          73s
velero-6864587bd8-w79vl   1/1     Running   0          73s
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-prd -n velero get backupstoragelocation
NAME      PHASE       LAST VALIDATED   AGE   DEFAULT
default   Available   58s              81s   true
 emerson@odin  ~
```

BSL somente leitura no DR

```
1: emerson@odin:~
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-dr apply -f velero/bsl-from-prd.yaml
backupstoragelocation.velero.io/from-prd created
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-dr -n velero get backupstoragelocation
NAME       PHASE       LAST VALIDATED   AGE     DEFAULT
default    Available   53s              4m27s   true
from-prd   Available   20s              20s
 emerson@odin ~
```

Aplicação rodando em produção

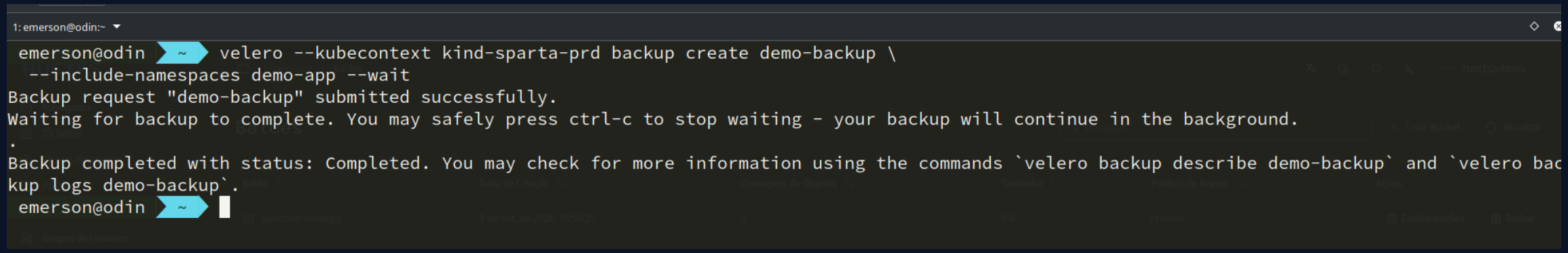
```
1: emerson@odin:~
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-prd create namespace demo-app
namespace/demo-app created
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-prd -n demo-app create deployment nginx-demo --image=nginx:alpine
deployment.apps/nginx-demo created
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-prd -n demo-app create configmap demo-config \
  --from-literal=mensagem="backup gerado antes do desastre"
configmap/demo-config created
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-prd -n demo-app rollout status deployment/nginx-demo
deployment "nginx-demo" successfully rolled out
 emerson@odin ~ k --context kind-sparta-prd -n demo-app get all,configmap
NAME                              READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/nginx-demo-dd68b8d67-k8whk    1/1     Running   0          31s

NAME                         READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/nginx-demo   1/1     1            1           31s

NAME                                    DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/nginx-demo-dd68b8d67    1         1         1       31s

NAME                         DATA   AGE
configmap/demo-config        1      20s
configmap/kube-root-ca.crt   1      39s
 emerson@odin ~
```

Backup criado



Detalhes do backup

```
emerson@odin ~ velero --kubecontext kind-sparta-prd backup describe demo-backup --details
Name:         demo-backup
Namespace:    velero
Labels:       velero.io/storage-location=default
Annotations:  velero.io/resource-timeout=10m0s
              velero.io/source-cluster-k8s-gitversion=v1.34.0
              velero.io/source-cluster-k8s-major-version=1
              velero.io/source-cluster-k8s-minor-version=34

Phase:  Completed


Namespaces:
  Included:  demo-app
  Excluded:  <none>

Resources:
  Included:        *
  Excluded:        <none>
  Cluster-scoped:  auto

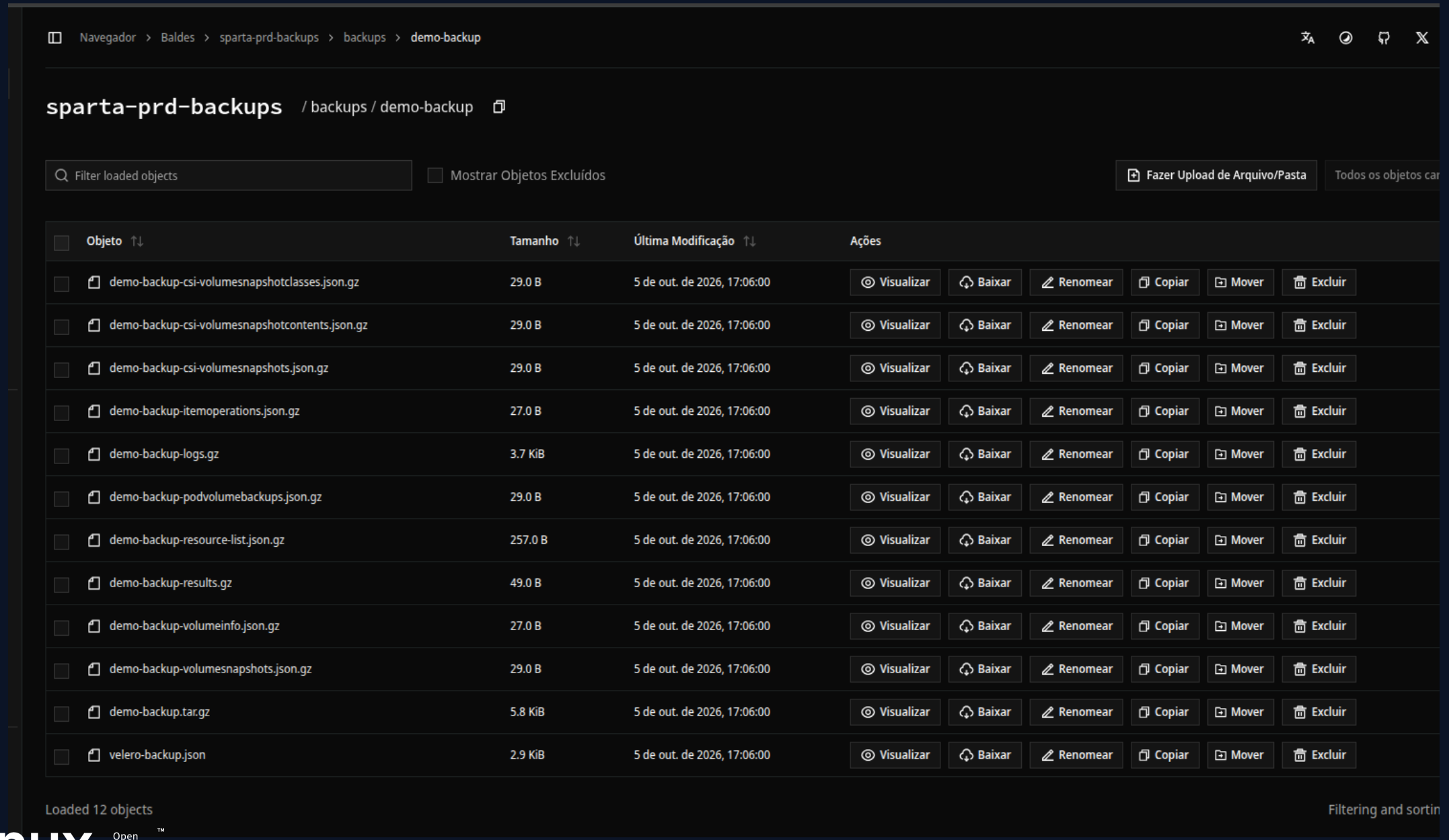
Label selector:  <none>

Or label selector:  <none>

Storage Location:  default

Velero-Native Snapshot PVs:  auto
Snapshot Move Data:          false
Data Mover:                  velero

TTL:  720h0m0s
```


Navegador > Baldes > sparta-prd-backups > backups > demo-backup
sparta-prd-backups / backups / demo-backup
Filter loaded objects
Mostrar Objetos Excluídos
Fazer Upload de Arquivo/Pasta
Todos os objetos car
Objeto
Tamanho
Última Modificação
Ações
demo-backup-csi-volumesnapshotclasses.json.gz 29.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-csi-volumesnapshotcontents.json.gz 29.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-csi-volumesnapshots.json.gz 29.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-itemoperations.json.gz 27.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-logs.gz 3.7 KiB 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-podvolumebackups.json.gz 29.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-resource-list.json.gz 257.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-results.gz 49.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-volumeinfo.json.gz 27.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup-volumesnapshots.json.gz 29.0 B 5 de out. de 2026, 17:06:00
demo-backup.tar.gz 5.8 KiB 5 de out. de 2026, 17:06:00
velero-backup.json 2.9 KiB 5 de out. de 2026, 17:06:00
Visualizar
Baixar
Renomear
Copiar
Mover
Excluir
Loaded 12 objects
Filtering and sortin

Antes do restore: o DR não tem a aplicação

```
1: emerson@odin:~
 ✘ emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-dr get ns
NAME                 STATUS   AGE
default              Active   14m
kube-node-lease      Active   14m
kube-public          Active   14m
kube-system          Active   14m
local-path-storage   Active   14m
velero               Active   9m20s
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-dr get pods -n demo-app
No resources found in demo-app namespace.
 emerson@odin  ~
```

Backup visível no DR e restore disparado

```
 emerson@odin  ~  velero --kubecontext kind-sparta-dr backup get
NAME          STATUS      ERRORS   WARNINGS   CREATED                         EXPIRES   STORAGE LOCATION   SELECTOR
demo-backup   Completed   0        0          2026-10-05 17:05:59 -0300 -03   29d       from-prd           <none>
 emerson@odin  ~  velero --kubecontext kind-sparta-dr restore create demo-restore \
  --from-backup demo-backup --wait
Restore request "demo-restore" submitted successfully.
Waiting for restore to complete. You may safely press ctrl-c to stop waiting - your restore will continue in the background.

Restore completed with status: Completed. You may check for more information using the commands `velero restore describe demo-restore` and `velero
restore logs demo-restore`.
 emerson@odin  ~
```

Restore concluído

```
 emerson@odin ~ velero --kubecontext kind-sparta-dr restore describe demo-restore
Name:         demo-restore
Namespace:    velero
Labels:       <none>
Annotations:  <none>

Phase:                       Completed
Total items to be restored:  7
Items restored:              7

Started:    2026-10-05 17:09:36 -0300 -03
Completed:  2026-10-05 17:09:37 -0300 -03

Warnings:
  Velero:     <none>
  Cluster:    <none>
  Namespaces:
    demo-app:  could not restore, ConfigMap "kube-root-ca.crt" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up ver
ion

Backup:  demo-backup

Namespaces:
  Included:  all namespaces found in the backup
  Excluded:  <none>

Resources:
  Included:        *
  Excluded:        nodes, events, events.events.k8s.io, backups.velero.io, restores.velero.io, resticrepositories.velero.io, csinodes.storage.k8s
o, volumeattachments.storage.k8s.io, backuprepositories.velero.io
  Cluster-scoped:  auto
```

Recursos recriados no DR

```
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-dr -n demo-app get all,configmap
NAME                                 READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/nginx-demo-dd68b8d67-k8whk       1/1     Running   0          69s

NAME                                 READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/nginx-demo           1/1     1            1           68s

NAME                                            DESIRED   CURRENT   READY   AGE
replicaset.apps/nginx-demo-dd68b8d67            1         1         1       69s

NAME                                 DATA   AGE
configmap/demo-config                1      69s
configmap/kube-root-ca.crt           1      69s
 emerson@odin  ~  k --context kind-sparta-dr -n demo-app get configmap demo-config \
  -o jsonpath='{.data.mensagem}'
backup gerado antes do desastre emerson@odin  ~
```

Schedule diário

```
 emerson@odin  ~  velero --kubecontext kind-sparta-prd schedule create demo-diario \
  --schedule "0 3 * * *" \
  --include-namespaces demo-app \
  --ttl 168h
Schedule "demo-diario" created successfully.
 emerson@odin  ~  velero --kubecontext kind-sparta-prd schedule get
NAME          STATUS    CREATED                         SCHEDULE    BACKUP TTL    LAST BACKUP    SELECTOR    PAUSED
demo-diario   Enabled   2026-10-05 17:11:22 -0300 -03   0 3 * * *   168h0m0s      n/a            <none>      false
 emerson@odin  ~
```

Conclusão

- **Backup de Kubernetes é obrigatório**
- **Teste o restore antes do desastre**
- **Velero + RustFS: open source de ponta a ponta**

Backup que nunca foi restaurado **não é backup**

Curso gratuito

DevOps, AIOps e SRE Fundamentals

Curso gratuito da 4Linux

Escaneie o QR code pra se inscrever

- 🎓 4linux.com.br/cursos



4·Linux Open Software Specialists™

Obrigado!

Contato

- 💻 github.com/silvemerson/infra-velero-rustfs
- 📖 velero.io
- 📝 emerson-silva.blog.br
- 💬 @silvemerson

Vamos manter contato!



4·Linux Open Software Specialists™